

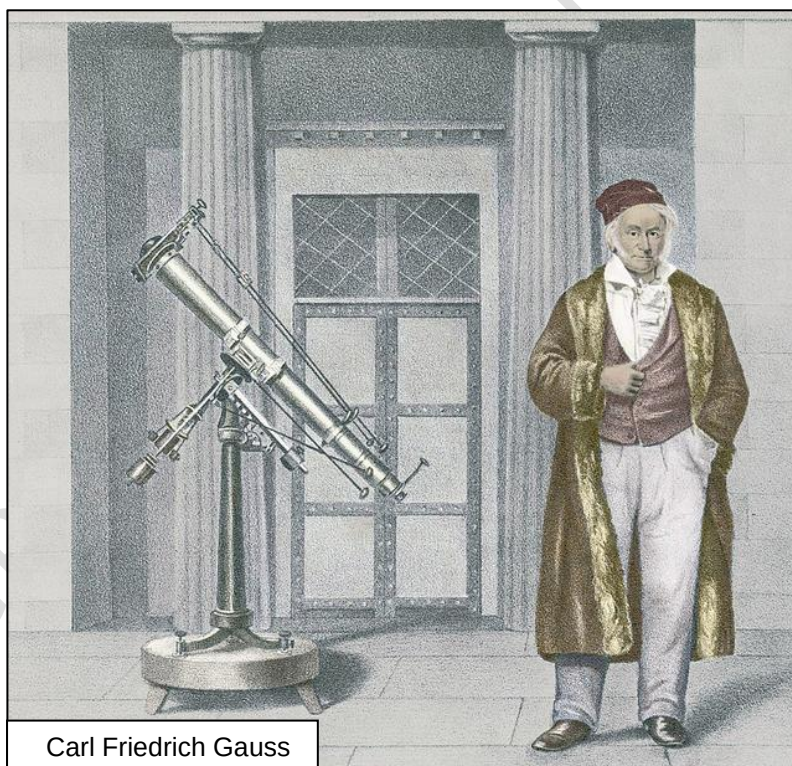


Departamento de Agrimensura
Facultad de Ingeniería - UNLP



FUNDAMENTOS DE INSTRUMENTAL

TEORÍA DE ERRORES.



Carl Friedrich Gauss

Actualización abril 2023

Índice.

TEORÍA DE ERRORES.....	3
Necesidad de su estudio.....	3
Tratamiento De Los Errores De Medición	3
Causas de los errores.....	3
Clasificación de los errores	4
Errores groseros (Equivocaciones).....	4
Errores sistemáticos	4
Errores accidentales o aleatorios.....	5
Incertidumbre.....	5
Probabilidad.....	6
Precisión y Exactitud	6
Comportamiento de los errores accidentales (postulados de Gauss).....	8
Valor más Probable	8
Errores aparentes o Residuos	9
Características del Valor más Probable	9
Estimador de la Precisión	9
Desviación Estándar.....	12
Varianza	14
Probabilidad de los errores.....	14
Propagación de Errores.....	16
Error Medio del Promedio (M).....	16
Error absoluto y error relativo de una medición.....	17
Ejemplo 1	18
Bibliografía	20
EJEMPLOS RESUELTOS.....	21
Ejemplo 2	21
Ejemplo 3	24
Ejemplo 4	26
Ejemplo 5	28
Ejemplo 6	29

TEORÍA DE ERRORES

Necesidad de su estudio

Todas las operaciones topográficas se reducen, en último extremo, a la medida de distancias y a la medida de ángulos; la vista humana, como cualquiera de los demás sentidos, tiene un límite de percepción y, por consiguiente, cualquier medida que obtengamos auxiliándonos de la vista, no podrá ser sino aproximada.

Los instrumentos tienen por objeto, no solo, efectuar la medida sino además ampliar la percepción visual. Disminuyendo los errores a causa de nuestros sentidos, pero no eliminándolos.

Los instrumentos no son perfectos y se cometerán errores a causa de su manejo. Algunos instrumentos se aproximan más que otros al verdadero valor de una medición, pero ninguno puede obtenerlo.

Existen además errores provocados por circunstancia externas (Variación de temperatura, viento, etc.).

Por lo tanto, dentro de cierto límite, no hay certeza sobre la medida obtenida.

*F. Domínguez García Tejero -
"Topografía General y Aplicada"*

Toda medida que realicemos tiene errores y por lo tanto su valor verdadero nunca se conocerá. De esto se desprende que el error verdadero tampoco puede conocerse, ya que su valor se obtiene como diferencia entre la medición y el valor verdadero.

Tratamiento De Los Errores De Medición

Dado que los errores siempre estarán presentes en las mediciones es importante:

- Conocer los distintos tipos de errores, sus causas, posibles magnitudes y su propagación.
- La elección del instrumental y método de trabajo que permita reducir los errores a magnitudes tolerables.
- Definir correcciones o compensaciones de los errores. En algunas situaciones se deberán descartar las mediciones.

Causas de los errores

Naturales: Variaciones en la temperatura, presión o humedad. Acción del viento, la gravedad o el campo magnético de la Tierra. Un ejemplo es la variación por cambios de temperatura de la longitud de una cinta de acero.

Instrumentales: Se deben a imperfecciones en la construcción o ajuste de los instrumentos y del movimiento de sus partes individuales. Por ejemplo, las graduaciones sobre una cinta pueden no estar perfectamente espaciadas. El efecto de muchos errores instrumentales puede reducirse, e incluso eliminarse, adoptando procedimientos topográficos adecuados o aplicando correcciones calculadas.

Personales: Surgen de las limitaciones de los sentidos humanos (Vista o tacto).
Ejemplo: Puntería con un teodolito.

Clasificación de los errores

Mediciones repetidas de una dada magnitud, por un mismo observador, con el mismo instrumento y en circunstancias análogas, no conducen siempre al mismo resultado. Este hecho muestra que ellas están afectadas de errores que es propio atribuir a los agentes que concurren a la medición: el observador, el instrumento y las condiciones del ambiente en que se desarrollan las experiencias.

*Ing. Félix Aguilar -
"Lecciones de Geodesia".*

Estos errores de observación se clasifican en tres categorías:

- Equivocaciones o Errores groseros.
- Errores Sistemáticos.
- Errores Accidentales.

Errores groseros (Equivocaciones)

Son causados por el observador y debido a descuidos, fatiga, mala concepción del problema o inconvenientes en la comunicación.

Ejemplo:

Medida: 156,14

Anotación: 165,14

Se detectan trabajando de modo metódico y realizando controles sobre las observaciones. Si una medición está afectada por este tipo de error debe ser descartada y se realiza nuevamente. Caracteriza a los errores groseros el hecho de que su magnitud exceda la que puede preverse teniendo en cuenta los medios con que se opera. Pero hay excepciones, errores groseros con valores reducidos que son difíciles de detectar:

Medida: 156,14

Anotación: 156,11

En el ejemplo anterior un descuido durante la anotación de la medida hace que se cometa un error de - 3 cm. En proporción a la distancia medida, esta es una diferencia pequeña pero no obstante es un error grosero.

Errores sistemáticos

Las condiciones que ocasionan errores sistemáticos se deben a leyes físicas que se pueden representar matemáticamente. Por lo tanto, si se conocen las condiciones y se pueden medir, es posible calcular una corrección y aplicarla a los valores observados¹.

¹ Wolf & Ghilani, "Topografía", Undécima edición, Cap. 3: Teoría de errores.

Son el resultado de factores que comprenden el medio ambiente, los instrumentos y el observador. Este tipo de errores mantienen su signo y magnitud mientras que las condiciones de medición no cambien y por lo tanto son acumulativos.

Ejemplos:

- Dilatación de una cinta de Agrimensor.
- Error de índice.
- Nivel tubular descorregido.

Errores accidentales o aleatorios

Los errores aleatorios son los que quedan después de haber eliminado los errores groseros y sistemáticos. Son ocasionados por factores que quedan fuera del control del observador, obedecen las leyes de la probabilidad y se les llama también errores accidentales. Estos errores están presentes en todas las mediciones topográficas.

Sus magnitudes y signos son consecuencia del azar y por lo tanto no existen métodos para calcularlos o eliminarlos absolutamente, pueden definirse intervalos donde acotarlos con un cierto nivel de confianza o probabilidad. Son compensatorios, esto significa que tienden a cancelarse parcialmente entre sí en una serie de mediciones.

Ejemplos:

- Error de lectura en un teodolito.
- Error de puntería.
- Estimación entre graduaciones de una cinta.

Los errores groseros y los sistemáticos pueden ser prácticamente eliminados de las mediciones u observaciones, pero **siempre habrá errores accidentales**. Estos tienen un comportamiento aleatorio, sus magnitudes y la frecuencia con que ocurren siguen las leyes de la probabilidad.

Se supondrá que todas las equivocaciones y errores sistemáticos han sido eliminados antes de considerar los errores aleatorios.

Incertidumbre

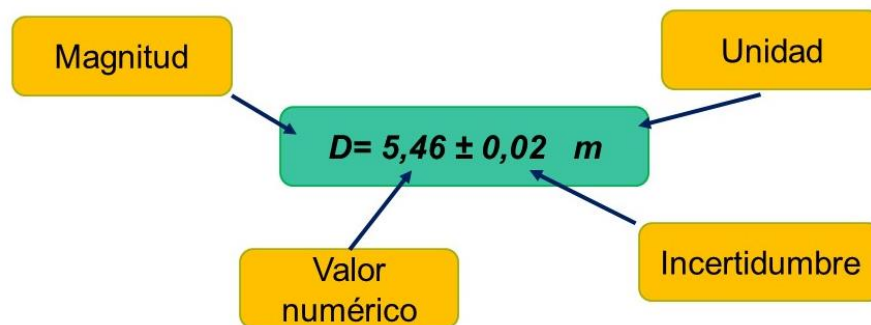
Descartando las equivocaciones, cuando se realiza una medición estarán presentes errores sistemáticos y accidentales, con lo cual existirá un cierto grado de duda o incertidumbre sobre el valor de lo que se está midiendo. La incertidumbre del resultado de una medida refleja la falta de conocimiento sobre el verdadero valor de la magnitud medida.

El resultado de una medición es solo una aproximación o estimación del valor de una cantidad específica de una magnitud. El resultado es COMPLETO cuando es asociado a un valor de incertidumbre.

La incertidumbre:

- Da un grado de confianza de la medición.
- Permite realizar comparación entre distintos resultados.

En el siguiente ejemplo puede apreciarse como una distancia medida se expresa a partir de dos valores, el primero 5,46 m indica la medida y el segundo valor 0,02 m indica el nivel de duda o incertidumbre sobre esa medición.



La incertidumbre indica que la medición no representa un valor puntual, sino que se refiere a un intervalo. En las siguientes páginas se indica como calcular distintos parámetros que caracterizan a la incertidumbre de una medida o grupo de medidas.

Para una medida individual su incertidumbre se puede representar mediante un parámetro denominado Desviación Estándar (σ).

En cambio, la incertidumbre de un promedio de varias mediciones se representa mediante un parámetro denominado Error Medio del Promedio (M).

Probabilidad

Los errores accidentales siguen las leyes de la probabilidad. La Probabilidad se puede definir como la razón entre el número de veces que puede ocurrir un resultado sobre el número total de posibilidades.

Si un resultado puede ocurrir de m maneras y la no ocurrencia de n maneras, la probabilidad de que ocurra es $m/(m + n)$. La probabilidad de que cualquier resultado ocurra es una fracción entre 0 y 1, el cero indica la imposibilidad y el 1 la certeza absoluta. La suma de las posibilidades de ocurrencia y no ocurrencia es 1.

Probabilidad de que al lanzar un dado salga un *dos* = $1/6$

Probabilidad de que al lanzar un dado **No** salga un *dos* = $5/6$

La probabilidad de que salga cualquier número del dado es:

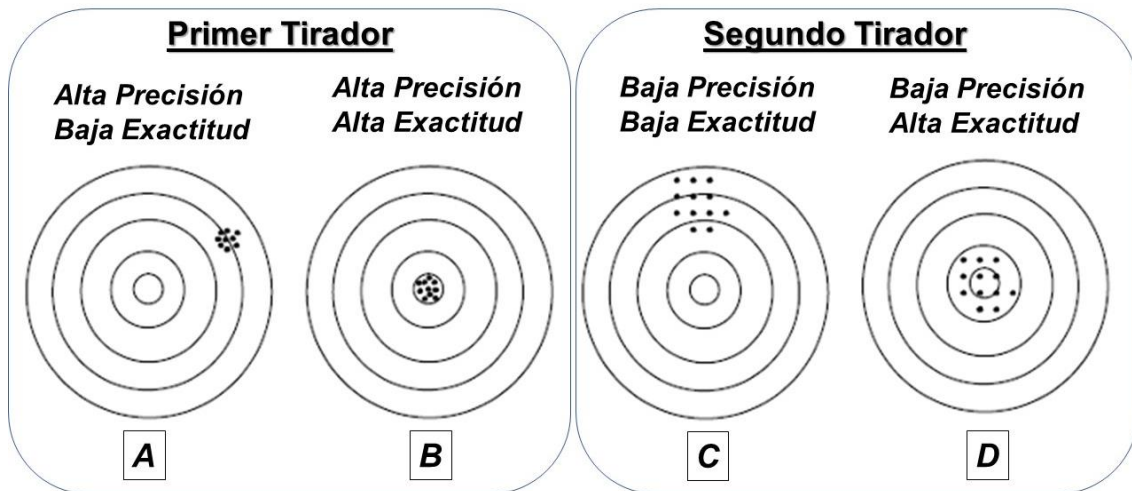
$$1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 = 1$$

Precisión y Exactitud

La **precisión** tiene relación con el grado de dispersión de un conjunto de mediciones. Permite evaluar la calidad de una serie de observaciones en base a los valores de las discrepancias. A menor discrepancia entre las mediciones individuales más alta precisión. El grado de precisión alcanzable depende de la sensibilidad del instrumento y de la habilidad del observador. La precisión depende de la proximidad entre los valores medidos obtenidos en mediciones repetidas de un mismo objeto, o de objetos similares, bajo las mismas condiciones. La precisión de una medición o grupo de mediciones tiene relación con la magnitud de los errores accidentales presentes en ellas.

La **exactitud** denota la aproximación absoluta de las observaciones a la medida verdadera (Desconocida). La exactitud de las mediciones depende de la existencia de errores sistemáticos en las mismas. Depende de la proximidad entre un valor medido y un valor considerado como verdadero.

La interpretación de estos dos conceptos suele favorecerse con la utilización del siguiente ejemplo:



En una competencia de tiro al blanco el primer competidor realiza una serie de disparos tal como se aprecian en la figura A, estos tiros presentan poca dispersión, están muy próximos, pero en conjunto se alejan del centro del blanco. En esa sesión de tiros A el primer tirador fue muy preciso, pero tuvo una baja exactitud. Este tirador pudo comprobar que su arma tenía un problema de puntería (error sistemático) y pudo corregirlo, luego realizó nuevamente una serie de tiros que se aprecian en la figura B, en este caso el primer tirador demostró alta precisión y alta exactitud, ya que sus disparos son poco dispersos y están en su conjunto en la zona del centro del blanco. La dispersión de los disparos es debida a pequeñas imperfecciones en la técnica del tirador y defectos en el arma imposibles de corregir, esto constituye los errores accidentales de naturaleza aleatoria (azarosa).

Un segundo tirador realiza sus disparos obteniendo los resultados vistos en la figura C, sus disparos son menos precisos que los del primero tirador ya que presentan mayor dispersión, se alejan mucho entre sí. Además, éste segundo tirador fue poco exacto, ya que el conjunto de disparos se aleja del centro del blanco. El segundo tirador también decide corregir la puntería de su arma (eliminar errores sistemáticos) y repetir los disparos obteniendo los resultados de D. En esta última sesión de disparos, el segundo tirador mejora su exactitud, pero su precisión sigue siendo igual de baja que en C, lo que es natural debido a que la eliminación de errores sistemáticos mejora la exactitud, pero no la precisión. Los errores accidentales presentes en A y B son de menor magnitud que los errores accidentales en C y D, por ello se considera el primer tirador es más preciso que el segundo.

Los casos del anterior ejemplo pueden aplicarse a las mediciones topográficas, la presencia de errores sistemáticos afecta a la exactitud de los resultados, mientras que la presencia de errores accidentales afecta a su precisión. Los errores sistemáticos pueden ser eliminados prácticamente en su totalidad, con lo cual la exactitud de las mediciones puede ser mejorada. Los errores accidentales, debidos a sucesos

puramente aleatorios, no pueden ser eliminados, pero conociendo el comportamiento de este tipo de errores su efecto sobre las mediciones puede ser compensado.

El comportamiento de los errores accidentales se explica a partir de los postulados de Gauss, y su compensación se realiza mediante el cálculo del promedio o media aritmética.

Comportamiento de los errores accidentales (postulados de Gauss)

En topografía casi siempre los errores se comportan de acuerdo con distribuciones normales o cerca de lo normal, por lo que en este apunte se supone esta condición. Esto significa que los errores del tipo accidental obedecen a los Postulados de Gauss:

- Los errores accidentales pequeños ocurren con mayor frecuencia que los grandes; es decir, su probabilidad es mayor.
- Los errores accidentales grandes ocurren con poca frecuencia y son, por tanto, menos probables; en el caso de los errores con distribución normal, los excepcionalmente grandes pueden ser equivocaciones y no errores aleatorios.
- Los errores accidentales positivos y negativos de la misma magnitud ocurren con igual frecuencia, es decir, son igualmente probables. La campana de Gauss, que se analizará en los párrafos posteriores, es simétrica, por lo que el valor más probable de una serie de mediciones, hechas con el mismo equipo y procedimientos, es la media aritmética (promedio).

Si bien los errores accidentales presentes en un grupo de observaciones no pueden ser eliminados, su efecto se reduce si se calcula el promedio (valor más probable) de esas mediciones.

Valor más Probable

Para una sola incógnita, como la longitud de una línea, que ha sido medida directa e independientemente varias veces usando el mismo equipo y procedimiento, la primera medición determina un valor para la longitud y todas las mediciones adicionales son redundantes. El valor más probable en este caso es la media aritmética o promedio, definida como:

$$\bar{X} = \frac{\sum x_i}{n}$$

x_i : observaciones

n : número de observaciones.

Debido a que los errores accidentales tienen la misma probabilidad de ser positivos o negativos, al promediar mediciones tienden a cancelarse, por ello el promedio es el valor más probable de un grupo de mediciones.

Errores aparentes o Residuos

Una vez calculado el valor más probable de una magnitud, es posible calcular los errores aparentes o residuos (v_i). Estos últimos son la diferencia entre las mediciones y el valor más probable:

$$v_i = x_i - \bar{X}$$

Los errores verdaderos no pueden calcularse porque el valor verdadero de una medición es siempre desconocido, pero como el promedio se puede obtener los residuos sí pueden calcularse.

Características del Valor más Probable

1.- La sumatoria de todos los residuos de una serie de observaciones es igual a cero.

$$\bar{X} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \quad \Rightarrow \quad n \cdot \bar{X} = x_1 + x_2 + \dots + x_n$$

$$v_1 + v_2 + \dots + v_n = (x_1 - \bar{X}) + (x_2 - \bar{X}) + \dots + (x_n - \bar{X})$$

$$v_1 + v_2 + \dots + v_n = (x_1 + x_2 + \dots + x_n) - n \cdot \bar{X} = 0$$

2.- La sumatoria de los cuadrados de los residuos es mínima.

$$v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2 : \text{mínima}$$

Ya que su primera derivada es igual a cero.

$$v_1 + v_2 + \dots + v_n = 0$$

Estimador de la Precisión

Para poder determinar el grado de precisión de una medida o grupos de medidas se utiliza un parámetro o estimador denominado desviación estándar. Para poder entender su origen se analiza un ejemplo de medición angular extraído del libro "Topografía" de los autores Wolf & Ghilani. Se realizaron 100 repeticiones de una dirección medida con un teodolito, esas mediciones se encuentran libre de errores groseros y sistemáticos. Por una cuestión de comodidad se indica el valor angular completo para la primera medición y para el resto solo se indican los segundos, ya que debido a la precisión del teodolito usado las variaciones en las medidas solamente aparecen en los segundos.

Tabla 1 ("Topografía" - Wolf & Ghilani.). Valor más probable
(promedio): 27°43'24,9"

Observed Value (1)	No. (2)	Residual (Sec) (3)	Observed Value (1 Cont.)	No. (2. Cont.)	Residual (Sec) (3 Cont.)
27°43'19.5"	1	5.4	27°43'25.1"	3	-0.2
20.0	1	4.9	25.2	1	-0.3
20.5	1	4.4	25.4	1	-0.5
20.8	1	4.1	25.5	2	-0.6
21.2	1	3.7	25.7	3	-0.8
21.3	1	3.6	25.8	4	-0.9
21.5	1	3.4	25.9	2	-1.0
22.1	2	2.8	26.1	1	-1.2
22.3	1	2.6	26.2	2	-1.3
22.4	1	2.5	26.3	1	-1.4
22.5	2	2.4	26.5	1	-1.6
22.6	1	2.3	26.6	3	-1.7
22.8	2	2.1	26.7	1	-1.8
23.0	1	1.9	26.8	2	-1.9
23.1	2	1.8	26.9	1	-2.0
23.2	2	1.7	27.0	1	-2.1
23.3	3	1.6	27.1	3	-2.2
23.6	2	1.3	27.4	1	-2.5
23.7	2	1.2	27.5	2	-2.6
23.8	2	1.1	27.6	1	-2.7
23.9	3	1.0	27.7	2	-2.8
24.0	5	0.9	28.0	1	-3.1
24.1	3	0.8	28.6	2	-3.7
24.3	1	0.6	28.7	1	-3.8
24.5	2	0.4	29.0	1	-4.1
24.7	3	0.2	29.4	1	-4.5
24.8	3	0.1	29.7	1	-4.8
24.9	2	0.0	30.8	1	-5.9
25.0	2	-0.1	$\Sigma = 2494.0$	$\Sigma = 100$	
Mean = $2494.0/100 = 24.9''$					
Most Probable Value = 27°43'24.9"					

En la primera columna la tabla 1 se han ordenado las observaciones angulares de manera que se inicia por el valor medido más pequeño, y se enlistan en orden creciente. Si el valor se obtuvo más de una vez, se anota en la segunda columna el número de veces que apareció o su *frecuencia*. El valor más chico medido fue 23°43'19,5" y el más grande 23°43'30,8". Se puede apreciar que las mediciones en la parte central del intervalo son las más frecuentes.

Para poder analizar los datos medidos se elabora un histograma, este es una gráfica de barras que muestra los tamaños de las medidas (o sus residuos) contra su frecuencia de aparición. Se obtiene una impresión visual del patrón de distribución de las mediciones (o sus residuos).

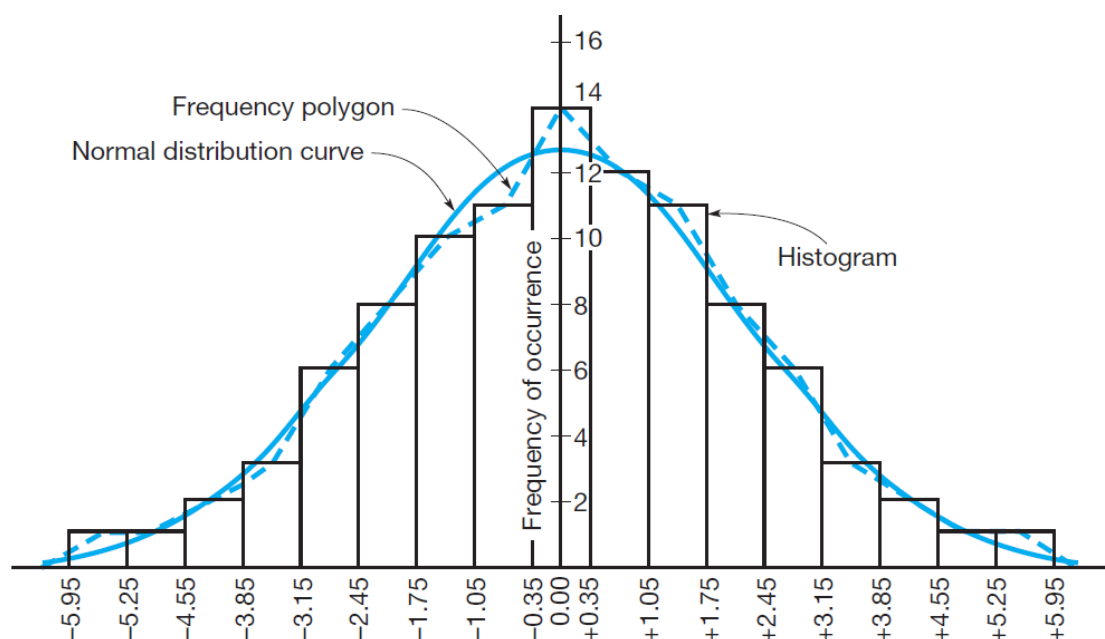
A continuación, se grafica el histograma correspondiente a los datos de la tabla 1, donde se muestra la frecuencia de aparición de los residuos. Para graficar un histograma de residuos, primero se necesita calcular el valor más probable (media aritmética o promedio) para el ángulo medido, su valor es $27^{\circ}43'24,9''$. Luego se calculan los residuos (v_i) de todos los valores medidos, estos pueden encontrarse en la tercera columna de la tabla 1. Los residuos varían de $+5,4''$ a $-5,9''$.

Para obtener un histograma con el número de barras que demuestre gráficamente la distribución de los residuos en forma apropiada, el intervalo de los residuos representados por cada barra, o el intervalo de clase, se escogió como $0,7''$. Esto produjo 17 barras en la gráfica. La escala de residuos cubiertos por cada intervalo y el número de residuos que aparecen dentro de cada intervalo se enlistan en la tabla 2

Tabla 2 ("Topografía" - Wolf & Ghilani.). 17 intervalos de $0,7''$ cada uno utilizados para la elaboración del histograma.

Histogram Interval (Sec)	Number of Residuals in Interval
-5.95 to -5.25	1
-5.25 to -4.55	1
-4.55 to -3.85	2
-3.85 to -3.15	3
-3.15 to -2.45	6
-2.45 to -1.75	8
-1.75 to -1.05	10
-1.05 to -0.35	11
-0.35 to +0.35	14
+0.35 to +1.05	12
+1.05 to +1.75	11
+1.75 to +2.45	8
+2.45 to +3.15	6
+3.15 to +3.85	3
+3.85 to +4.55	2
+4.55 to +5.25	1
+5.25 to +5.95	1
	$\Sigma = 100$

Al graficar intervalos de clase en las abscisas contra el número de residuos (frecuencia de aparición) en cada intervalo en la ordenada, se obtuvo el histograma.



Histograma elaborado a partir de los datos de la tabla 1.

Si se unen con líneas rectas los puntos superiores centrales de las barras del histograma, línea de trazos, se obtiene el llamado polígono de frecuencia. Si se incrementara el número de mediciones que se consideran en este análisis y, por consiguiente, el intervalo de clases del histograma se considera más y más pequeño, finalmente el polígono de frecuencia se aproximará a una curva uniforme continua, simétrica con respecto a su centro, como la que se muestra con una línea gruesa continua en la misma figura del histograma. La forma de campana de esta curva es característica de un grupo de errores normalmente distribuidos y, por ello, en ocasiones se le cita como curva de distribución normal. En topografía, casi siempre ocurren distribuciones con errores normales o cerca de lo normal.

En la práctica, los histogramas y los polígonos de frecuencia casi no se usan para representar distribuciones de error. En lugar de ello se prefieren las curvas de distribución normal que más se les aproximan.

El histograma para una serie de mediciones muestra gráficamente la probabilidad de ocurrencia de un error de determinada magnitud mediante áreas de barras. Por ejemplo, 14 de los 100 residuos (errores) de la tabla 1 están entre $-0,35''$ y $+0,35''$, según se aprecia analizando los valores de los ejes del histograma. Esto representa el 14% de los errores, y la barra central del histograma, que corresponde a este intervalo, es un 14% del área total de todas las barras. El área total bajo la curva de distribución normal es 1.

Desviación Estándar

A continuación, se muestran una curva en forma de campana también denominadas campanas de Gauss. El área bajo la curva para un intervalo dado por dos residuos sobre el eje de abscisas equivale a la probabilidad de ocurrencia de esos errores. En particular si se considera los valores $-\sigma$ y $+\sigma$ obtenidos al proyectar los puntos de

inflexión de la campana sobre el eje de abscisas, se genera un intervalo que contiene al 68,3% de los residuos (errores).

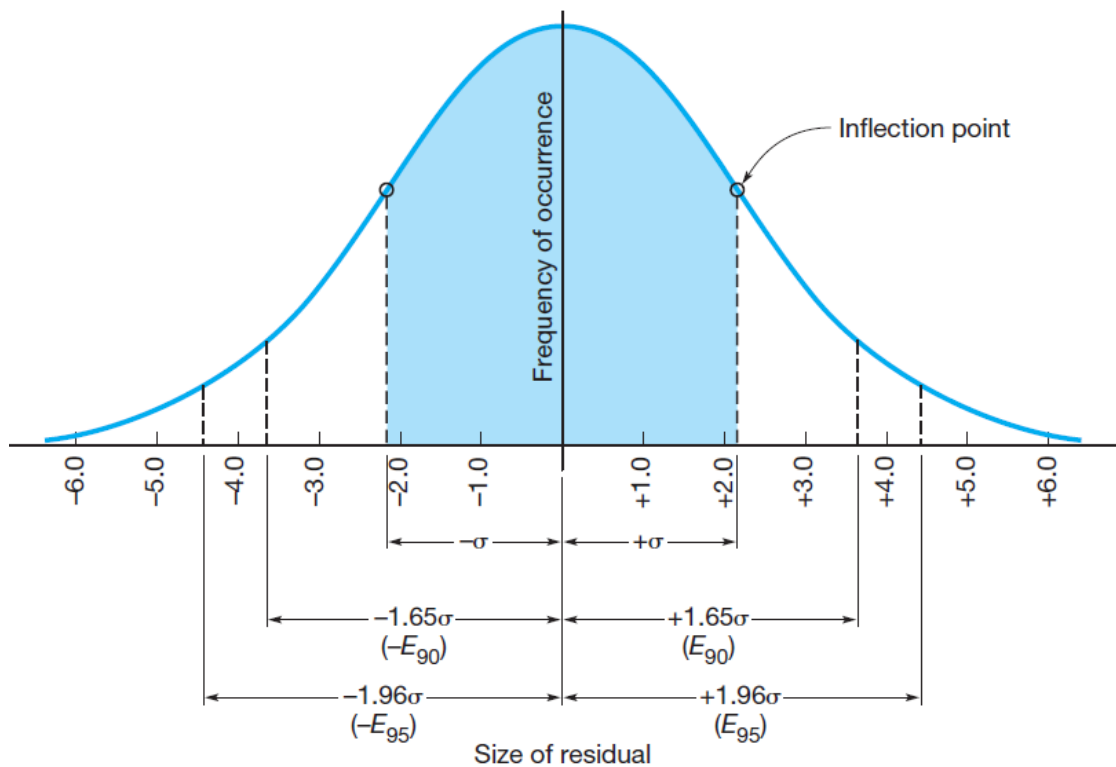
Este valor σ se denomina desviación estándar y es utilizado como parámetro de estimación del grado de dispersión o precisión de una medida.

Interpretaciones de la desviación estándar (Wolf & Ghilani - "Topografía"):

La desviación estándar fija los límites dentro de los cuales se espera que estén contenidas las mediciones el 68,3 % de las veces.

Si una medición se repite diez veces, podría esperarse que, aproximadamente, siete de los resultados queden dentro del intervalo $[-\sigma ; +\sigma]$ determinado por la desviación estándar, e inversamente, que tres de ellos queden afuera.

Otra interpretación es que una medición adicional tendría 68,3 % de probabilidad de quedar dentro de los límites determinados por la desviación estándar.



Para el cálculo del valor de la desviación estándar (σ) se utiliza la siguiente expresión analítica:

$$\sigma = \pm \sqrt{\frac{\sum v_i^2}{n-1}}$$

Varianza

Otro parámetro que es utilizado para medir la dispersión de un grupo de observaciones es la varianza σ^2 :

$$\sigma^2 = \frac{\sum v_i^2}{n - 1}$$

De manera muy general se puede decir la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. La varianza, junto con la desviación estándar, son medidas de dispersión de datos u observaciones. La dispersión de estos datos indica la variedad que estos presentan, es decir, si todos los valores en un conjunto de datos son iguales, entonces no hay dispersión, pero en cambio, si no todos son iguales entonces hay dispersión.

Si medimos n veces una magnitud (distancia, ángulo o altura), serán más precisas esas observaciones cuando menor sea la varianza. Es decir, a menor dispersión “más parecidos serán los valores entre sí” y “más parecidos serán al promedio” lo que genera que sea menor la sumatoria $\sum v_i^2$ y por lo tanto menor será σ^2 ; este mismo razonamiento es válido también para la desviación estándar.

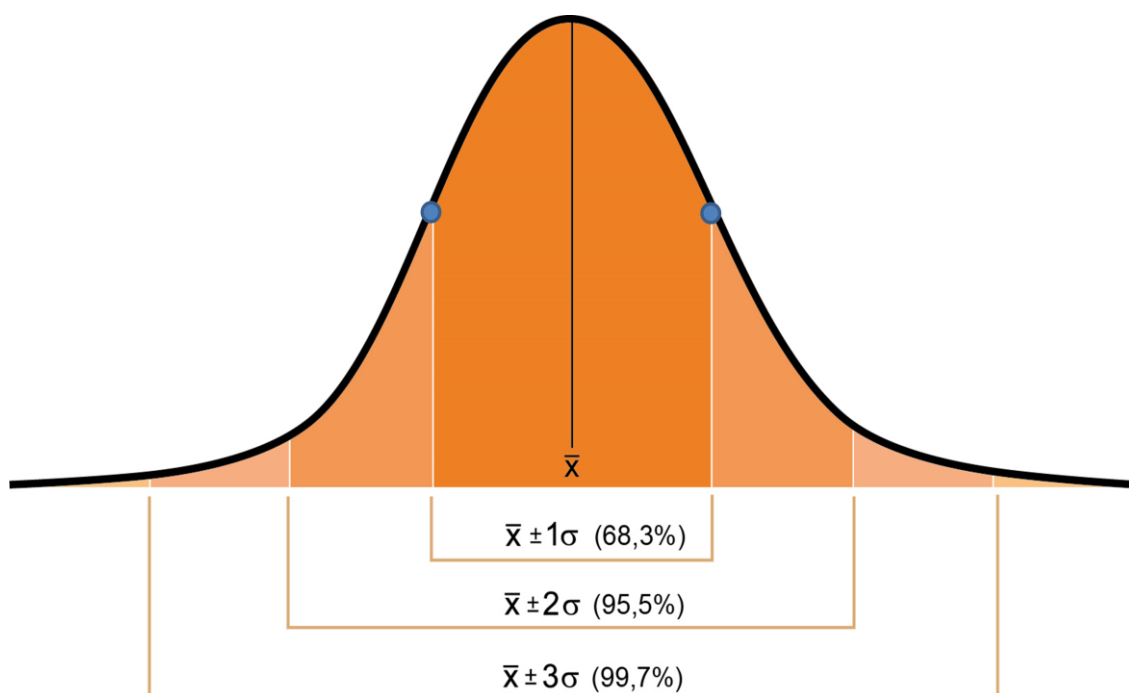
Probabilidad de los errores

En la campana ilustrada antes se muestra el porcentaje del área total bajo una curva de distribución normal que existe entre intervalos de residuos (errores) que tienen valores positivos y negativos iguales. La escala de las abscisas se muestra en múltiplos de la desviación estándar. En esta curva, el área entre residuos $-\sigma$ y $+\sigma$ es igual al 68,3% del área total bajo la curva de distribución normal. Por tanto, la curva indica el intervalo de residuos que puede esperarse que ocurran el 68,3% de las veces. Este porcentaje se aplica a todas las distribuciones normales.

A partir del valor de la desviación estándar pueden obtenerse otros intervalos de probabilidad:

Un intervalo de $\pm 2\sigma$ representa un intervalo que contiene al 95,5% de los errores. El error del 95,5% o *dos sigmas* (2σ) se usa comúnmente para especificar precisiones necesarias en proyectos topográficos.

Un intervalo de $\pm 3\sigma$ representa un intervalo que contiene al 99,7% de los errores. El error del 99,7% o *tres sigmas* (3σ) se utiliza como criterio para rechazar mediciones individuales. Hay una probabilidad del 99,7% de que un error sea menor que esta cantidad. En un conjunto de mediciones, cualquier valor cuyo residuo exceda de 3σ se considera como error grosero y deberá rechazarse (criterio de exclusión provisoria).



Ejemplo ("Topografía" - Wolf & Ghilani.):

Length (ft)(1)	Residual ν (ft)(2)	ν^2 (3)
538.57	+0.12	0.0144
538.39	-0.06	0.0036
538.37	-0.08	0.0064
538.39	-0.06	0.0036
538.48	+0.03	0.0009
538.49	+0.04	0.0016
538.33	-0.12	0.0144
538.46	+0.01	0.0001
538.47	+0.02	0.0004
538.55	+0.10	0.0100
$\Sigma = 5384.50$	$\Sigma = 0.00$	$\Sigma \nu^2 = 0.0554$

$$\bar{X} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{5.384,50}{10} = 538,45 \text{ pies}$$

$$\sigma = \pm \sqrt{\frac{\sum \nu^2}{n-1}} = \pm \sqrt{\frac{0,0554}{9}} = \pm 0,08 \text{ pies}$$

El 68,3 % (aprox. 7 de 10) de los residuos pertenecen al intervalo: $\pm 0,08$ pies.

Esto es: $538,45 \pm 0,08$ pies ó $[538,37 ; 538,53]$

Propagación de Errores

Como todas las mediciones contienen errores, cualquier cantidad calculada a partir de ellas también los contendrá. El proceso de evaluar los errores en valores calculados con medidas que contienen errores se denomina *propagación de errores*.

La propagación de los errores aleatorios se calcula usando la ley general de la propagación de varianzas. En topografía normalmente las mediciones son matemáticamente independientes.

Sean $a, b, c, \dots, n$ los valores medidos que contienen los errores $E_a, E_b, E_c, \dots, E_n$, respectivamente.

Sea Z un valor que se calcula a partir de los valores medidos $a, b, c, \dots, n$ mediante la función:

$$Z = f(a, b, c, \dots, n)$$

$$E_Z = \pm \sqrt{\left(\frac{df}{da} E_a\right)^2 + \left(\frac{df}{db} E_b\right)^2 + \left(\frac{df}{dc} E_c\right)^2 + \dots + \left(\frac{df}{dn} E_n\right)^2}$$

Por ejemplo, veamos cómo se aplica la propagación de errores en el cálculo del promedio de tres mediciones independientes X_1, X_2 y X_3 , siendo E_{X1}, E_{X2} y E_{X3} los errores aleatorios que afectan a dichas mediciones y considerémoslos iguales:

$$\bar{X} = f(X_1, X_2, X_3) = \frac{X_1 + X_2 + X_3}{3}$$

$$\frac{df}{dX_1} = \frac{1}{3} ; \quad \frac{df}{dX_2} = \frac{1}{3} ; \quad \frac{df}{dX_3} = \frac{1}{3}$$

$$E_{\bar{X}} = \pm \sqrt{\left(\frac{1}{3} E_{X1}\right)^2 + \left(\frac{1}{3} E_{X2}\right)^2 + \left(\frac{1}{3} E_{X3}\right)^2} = \pm \sqrt{\frac{1}{9} E_{X1}^2 + \frac{1}{9} E_{X2}^2 + \frac{1}{9} E_{X3}^2}$$

$$E_{X1} = E_{X2} = E_{X3} = E_X \quad E_{\bar{X}} = \pm \sqrt{\frac{1}{3} E_X^2} = \pm \frac{E_X}{\sqrt{3}}$$

Podría generalizarse para cualquier número n de mediciones, afectadas cada una de ellas por el mismo error $\pm E$:

$$E_{\bar{X}} = \pm \frac{E}{\sqrt{n}}$$

Error Medio del Promedio (M)

El Promedio es el valor más probable para un grupo de mediciones, al calcularlo se propagan a este resultado los errores de cada una de las mediciones individuales. Si σ es el error que caracteriza a cada una de las mediciones individuales, el error del

promedio llamado Error Medio del Promedio (M) de un grupo n de observaciones se expresa como:

$$M = \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

El Error Medio del Promedio (M) es un parámetro que indica el error o incertidumbre sobre el promedio, y depende del error existente en las mediciones individuales.

Error absoluto y error relativo de una medición

El error absoluto está representado por la desviación estándar o por el error medio del promedio. El error relativo es el cociente entre el error absoluto y la magnitud medida (o calculada). En las mediciones lineales el error relativo es más indicativo de su precisión que el error absoluto, éste por sí mismo, si no se consigna la magnitud medida carecería de significación.

Para expresar la precisión de las mediciones lineales es utilizado el error relativo. El error relativo mide la precisión lineal, y se acostumbra a expresarlo en forma de quebrado con el número 1 como numerador. En Topografía las precisiones lineales oscilan entre $1/200$ y $1/20.000$ aproximadamente.

Precisiones lineales:

- Mediciones a paso: $1/100$ a $1/200$
- Mediciones con cinta: $1/3.000$ a $1/5.000$
- Distanciómetros electrónicos: Superior a $1/10.000$

Para una medición simple:

$$\text{para } x_i \pm \sigma \quad \epsilon_{x_i} = \frac{\sigma}{x_i}$$

Para un promedio:

$$\text{para } \bar{X} \pm M \quad \epsilon_{\bar{X}} = \frac{M}{\bar{X}}$$

Ejemplo:

$$x_i = 12.000,00 \text{ m} \pm 1,20 \text{ m}$$

Error absoluto: $1,20 \text{ m}$

$$\text{Error relativo: } \frac{1,20 \text{ m}}{12.000,00 \text{ m}} = \frac{1}{10.000}$$

Debe notarse que el error relativo es adimensional, la unidad se cancela mediante en el cociente.

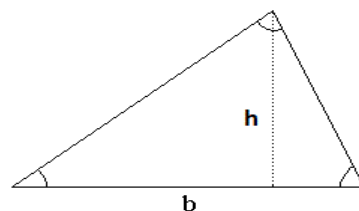
Mientras que para las mediciones lineales es el error relativo el que expresa mejor la precisión, para el caso de las mediciones angulares, es más práctico utilizar los errores absolutos.

Al final del Ejemplo 1 se encuentra una aplicación del error relativo.

Ejemplo 1

Determine el valor más probable para el área del siguiente triángulo y su error medio del promedio, a partir de las mediciones obtenidas:

h1) 509,00 m. b1) 601,00 m
 h2) 503,00 m. b2) 602,00 m
 h3) 505,00 m. b3) 604,00 m
 h4) 499,00 m b4) 605,00 m



En los siguientes cuadros se encuentran los cálculos necesarios realizados a partir de las mediciones de la base y la altura del triángulo.

	b	v: Residuos [m]	v ² : Residuos ² [m²]
	601	-2	4
	602	-1	1
	604	1	1
	605	2	4
Sumatoria	2412	0	10

	h	v: Residuos [m]	v ² : Residuos ² [m²]
	509	5	25
	503	-1	1
	505	1	1
	499	-5	25
Sumatoria	2016	0	52

El valor más probable para la altura del triángulo es el promedio:

$$\bar{h} = \frac{2.016,00}{4} = 504,00 \text{ m}$$

Luego se calculan la desviación estándar y el error medio del promedio:

$$\sigma_h = \pm \sqrt{\frac{\sum v^2}{n-1}} = \pm \sqrt{\frac{52}{4-1}} = \pm 4,16 \text{ m}$$

$$M_h = \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \pm \frac{4,16}{\sqrt{4}} = \pm 2,08 \text{ m}$$

Hay que recordar que el residuo (v) de una medición se calcula como la diferencia entre esa medición y el promedio.

Se realizan los mismos cálculos para la base b:

$$\bar{b} = \frac{2.412,00}{4} = 603,00 \text{ m}$$

$$\sigma_b = \pm \sqrt{\frac{\sum v^2}{n-1}} = \pm \sqrt{\frac{10}{4-1}} = \pm 1,82 \text{ m}$$

$$M_b = \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \pm \frac{1,82}{\sqrt{4}} = \pm 0,91 \text{ m}$$

La superficie S del triángulo se calcula como:

$$S = \frac{\bar{b} \times \bar{h}}{2} = \frac{603,00 \text{ m} \times 504,00 \text{ m}}{2} = 151.956,00 \text{ m}^2$$

El error de la superficie se determina a partir del error en los promedios utilizados para su cálculo, es decir el error medio del promedio de cada uno:

$$\text{base: } b = 603,00 \pm 0,91 \text{ [m]}$$

$$\text{altura: } h = 504,00 \pm 2,08 \text{ [m]}$$

Se utiliza la expresión general:

$$E_Z = \pm \sqrt{\left(\frac{df}{da} E_a\right)^2 + \left(\frac{df}{db} E_b\right)^2 + \left(\frac{df}{dc} E_{ac}\right)^2 + \dots + \left(\frac{df}{dn} E_n\right)^2}$$

Donde la función que se aplica para calcular la superficie del triángulo es:

$$S = f(b, h) = \frac{b \times h}{2}$$

$$\frac{df}{db} = \frac{h}{2} \quad ; \quad \frac{df}{dh} = \frac{b}{2}$$

$$M_S = \pm \sqrt{\left(\frac{h}{2} M_b\right)^2 + \left(\frac{b}{2} M_h\right)^2} = \pm \sqrt{\left(\frac{504,00}{2} 0,91\right)^2 + \left(\frac{603,00}{2} 2,08\right)^2} = 667,73 \text{ m}^2$$

El valor de la superficie del triángulo y el error o incertidumbre asociada serán:

$$S = 151.956,00 \pm 667,73 \text{ [m}^2\text{]}$$

Dado el anterior resultado se considera finalizado el ejercicio.

A modo de dar un ejemplo de aplicación de cómo se calcula el error relativo se utilizan las mediciones de este ejemplo:

Los promedios y sus errores medios antes calculados son:

$$\text{base: } b = 603,00 \pm 0,91 \text{ [m]}$$

$$\text{altura: } h = 504,00 \pm 2,08 \text{ [m]}$$

$$\epsilon_{\bar{x}} = \frac{M}{\bar{x}}$$

$$\epsilon_{\bar{b}} = \frac{0,91 \text{ m}}{603,00 \text{ m}} = 0,0015 \sim \frac{1}{600}$$

$$\epsilon_{\bar{h}} = \frac{2,08 \text{ m}}{504,00 \text{ m}} = 0,0041 \sim \frac{1}{250}$$

Los errores absolutos correspondientes a las mediciones de b y h no pueden ser comparados ya que las magnitudes de distancias son distintas, pero los errores relativos si pueden ser comparados. Puede afirmarse que la medición de la base b se realizó con mayor precisión que la medición de la altura h debido a que:

$$\epsilon_{\bar{b}} \leq \epsilon_{\bar{h}}$$

Bibliografía

El presente apunte se elaboró tomando como referencia los libros:

- García Tejero - Topografía General y Aplicada – 13 edición, 1998
- Wolf y Ghilani – Topografía – 11 edición, 2008.

Ambos se encuentran disponibles en la biblioteca de la Facultad de Ingeniería.

AGRIMENSURA - FI - UNLP

EJEMPLOS RESUELTOS

Los errores presentes en las mediciones topográficas se clasifican en Groseros, Sistemáticos y Accidentales. Los errores groseros, cuando son de gran magnitud se detectan fácilmente con un control metódico y las mediciones afectadas son descartadas. Los errores sistemáticos por definición tienen un signo y magnitud y pueden ser quitados de las observaciones. En cambio, los errores Accidentales siempre están presentes, no pueden ser eliminados sino compensados en cierto grado.

Para compensar el efecto aleatorio de los errores Accidentales se realizan varias medidas y se calcula el valor más probable, es decir el promedio. Para conocer que tan precisas son esas medidas realizadas se calcula la desviación estándar. También se calcula el error medio del promedio para tener un valor de incertidumbre del promedio hallado. Para el cálculo de estos tres parámetros mencionados, es fundamental que solamente estén presentes los errores accidentales, los del tipo sistemático y grosero deben ser eliminados.

En todos los casos los pasos a seguir serán:

1. Buscar mediciones muy diferentes al resto; si la hay esta deberá descartarse.
2. Corregir las mediciones de los efectos de los errores sistemáticos que puedan estar presentes. Para ello debe tenerse información sobre el instrumental y conocer el signo y magnitud del error sistemático.
3. Se calcula el promedio (valor más probable) de las mediciones. Luego se calculan la desviación estándar y el error medio del promedio.
4. Finalmente, se expresa el resultado de las mediciones en la forma $\bar{X} \pm M$

Ejemplo 2

Se midió un ángulo cenital con un teodolito un numero repetido de 10 veces. Por conveniencia en este análisis de datos, con excepción del primer valor, solo se tabulan las partes correspondientes a los segundos.

Se conoce que ese teodolito posee un error de índice de +20 segundos.

En la siguiente planilla se encuentran los valores medidos, en la primera columna aparecen el número de orden y en la segunda la medición propiamente dicha:

Nº	Medición del ángulo cenital	Valores corregidos [seg]	v: Residuos [seg]	v ² : Residuos ² [seg ²]
1	65° 23' 47"	65° 23' 27"	1.2	1.5
2	45	25	-0.8	0.6
3	44	24	-1.8	3.2
4	49	29	3.2	10.4
5	43	23	-2.8	7.7
6	45	25	-0.8	0.6
7	46	26	0.2	0.0
8	51	31	5.2	27.3
9	42	22	-3.8	14.3
10	4	-	-	-

La última medición 65°23'04" muestra un grado de dispersión mayor que las restantes, es demasiado chica. Puede suponerse que se trata de un error grosero y descartarse. De este modo solamente se utilizarán las primeras 9 mediciones. Esta forma de descartar mediciones solamente puede realizarse cuando un valor es notablemente diferente al resto.

Las mediciones están afectadas por un error de índice del instrumento, es por lo que **se deben efectuar las correcciones a causa de este error sistemático**.

Error: +0°00'20"

La corrección siempre tiene el signo contrario al error y el mismo módulo. A cada valor medido se le suma el valor de la corrección:

Corrección: -0°00'20"

A modo de ejemplo se muestran solamente el cálculo de los primeros tres valores y el último.

Aplicación de la corrección:

- Medición 1: $65^{\circ}23'47'' + (-0^{\circ}00'20'') = 65^{\circ}23'27''$
- Medición 2: $65^{\circ}23'45'' + (-0^{\circ}00'20'') = 65^{\circ}23'25''$
- Medición 3: $65^{\circ}23'44'' + (-0^{\circ}00'20'') = 65^{\circ}23'24''$
- ...
- Medición 9: $65^{\circ}23'42'' + (-0^{\circ}00'20'') = 65^{\circ}23'22''$

En la tercera columna de la planilla aparecen las mediciones que ya han sido corregidas por error de índice. Nuevamente para simplificar la anotación, excepto el primer valor, se anotan solamente los segundos.

Una vez realizada la corrección de los errores sistemáticos es posible calcular el valor más probable (promedio) para este grupo de mediciones y la desviación estándar.

Promedio:

$$\bar{X} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{(47 + 45 + 44 + 49 + 43 + 45 + 46 + 51 + 42)}{9} = 24,6 \text{ seg}$$

Ténganse en cuenta que al haberse eliminado un valor tendremos n=9.

Promedio= 65°23'24,6"

Desviación estándar:

$$\sigma = \pm \sqrt{\frac{\sum v^2}{n-1}}$$

Donde los residuos se han calculado con la expresión:

$$v_i = x_i - \bar{X}$$

Los residuos se muestran en la cuarta columna de la planilla 1, a modo de ejemplo se muestra el cálculo de los primeros tres valores y del último:

$$v_1 = 65^\circ 23' 27'' - 65^\circ 23' 25,8'' = 0^\circ 00' 01,2''$$

Como los valores correspondientes a grados y minutos son iguales se puede simplificar el cálculo trabajando directamente solo con los segundos:

- $v_1 = 27 \text{ seg} - 25,8 \text{ seg} = +1,2 \text{ seg.}$
- $v_2 = 25 \text{ seg} - 25,8 \text{ seg} = -0,8 \text{ seg.}$
- $v_3 = 24 \text{ seg} - 25,8 \text{ seg} = -1,8 \text{ seg.}$
- ...
- $v_9 = 22 \text{ seg} - 25,8 \text{ seg} = -3,8 \text{ seg.}$

La sumatoria de los residuos es siempre igual a cero, pero si no son utilizados todos los decimales el resultado de la suma puede ser ligeramente distinto.

Los residuos elevados al cuadrado y su sumatoria figuran en la última columna de la planilla 1.

$$\sigma = \pm \sqrt{\frac{\sum v^2}{n-1}} = \pm \sqrt{\frac{65,6}{9-1}} = \pm 2,9 \text{ seg}$$

La desviación estándar es:

$$\sigma = \pm 2,9 \text{ seg.}$$

Esto significa que el 68,3% de los valores medidos están dentro del intervalo:

$$\text{límite inferior: } 65^\circ 23' 25,8'' - 0^\circ 00' 2,9'' = 65^\circ 23' 22,9''$$

$$\text{límite superior: } 65^\circ 23' 25,8'' + 0^\circ 00' 2,9'' = 65^\circ 23' 28,8''$$

Para un número mayor de mediciones realizadas en las mismas condiciones el 68,3% de las observaciones deben pertenecer al intervalo:

$$(65^\circ 23' 22,9'' ; 65^\circ 23' 28,8'')$$

También es posible calcular el error medio del promedio M :

$$M = \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \pm \frac{2,9 \text{ seg}}{\sqrt{9}} = \pm 0,97 \text{ seg}$$

Los parámetros que caracterizan a las nueve mediciones realizadas son los siguientes:

- **Promedio: 65°23'26"**
- **Desviación estándar: ± 0°00'03"**

- **Error medio del promedio: $\pm 0^{\circ}00'01''$**

Los anteriores resultados fueron redondeados, dado que los datos originales se expresaban al segundo, los resultados también deben expresarse al segundo sin decimales. La desviación estándar (σ) y el error medio del promedio (M) siempre deben redondearse por exceso (para arriba).

El resultado del grupo de mediciones es:

$$65^{\circ} 23' 26'' \pm 0^{\circ}00'01''$$

Los valores se redondean al segundo porque esa es la resolución con la que se hicieron las mediciones. Los errores deben ser redondeados por exceso, por ello se busca la cifra correspondiente al segundo entero inmediatamente mayor.

Dado que es una medición del tipo angular, no se calculan errores relativos.

Ejemplo 3

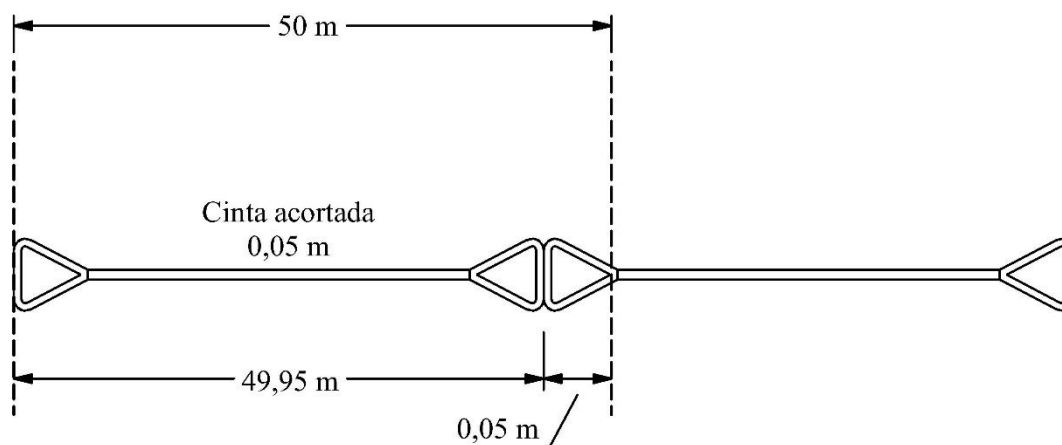
Es necesario determinar la distancia entre dos puntos M y N, por ello la longitud MN se mide 8 veces con una cinta de Agrimensor, jalones y fichas. Pudo comprobarse que al momento de realizar las mediciones la cinta se encontraba acortada en 5 cm, uniformemente a lo largo de sus 50 metros de extensión.

En la planilla dada a continuación, en la primera columna se lee el número de orden de la medición y en la segunda columna el valor medido correspondiente:

N°	Distancia Medida [m]	Distancia Corregida [m]	v: Residuos [mm]	v ² : Residuos ² [mm ²]
1	506.25	505.74	-54	2941
2	506.30	505.79	-4	18
3	503.33	-	-	-
4	506.35	505.84	46	2086
5	506.26	505.75	-44	1957
6	506.29	505.78	-14	204
7	506.37	505.86	66	4310
8	506.31	505.80	6	33
Sumatorias		3540.59	0.0	11548.30

Lo primero que debe realizarse siempre es buscar errores groseros, estos se destacan por ser notablemente diferentes al resto. En algunos casos puede haber errores groseros que no se destaquen fácilmente, en esos casos hay métodos especiales como el de exclusión provisoria. Para las mediciones de la planilla anterior, resulta evidente que el valor n° 3 presenta un error grosero y debe ser descartado. Solamente quedan siete mediciones.

El siguiente paso implica corregir los errores sistemáticos presentes. La cinta utilizada se encontraba acortada 5 cm, por lo tanto, en una longitud verdadera de 50 m con esa cinta se medirían 50,05 m, y la corrección a realizar será de -5 cm. Entonces por cada 50 metros medidos deben restarse 0,05 m.



Tal como se aprecia en la figura anterior, cuando esa cinta está totalmente estirada y nos indica una distancia de 50 m, la medida verdadera es en realidad 49,95 m. Para cubrir los 50 metros verdaderos con esa cinta se realizará una tirada completa más una medición de 5 cm de una segunda tirada.

Las medidas corregidas se calculan aplicando una regla de tres simple.

- *Medición 1:* $506,25 \times 50 / 50,05 = 505,74$
- *Medición 2:* $506,30 \times 50 / 50,05 = 505,79$
- *Medición 4:* $506,35 \times 50 / 50,05 = 505,84$
- ...
- *Medición 8:* $506,31 \times 50 / 50,05 = 505,80$

Una vez realizada la corrección de los errores sistemáticos es posible calcular el valor más probable (promedio) para este grupo de mediciones, la desviación estándar y el error medio del promedio.

Promedio:

$$\bar{X} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{3540,59}{7} = 505,798 \text{ m}$$

Promedio= 505,798 m. Para mejorar la precisión de los cálculos posteriores es conveniente conservar un decimal mas que en los datos, los datos están dados con dos decimales, entonces para los cálculos restantes usaremos tres decimales.

Desviación estándar:

Para simplificar el trabajo, los residuos se calculan en milímetros. Como la sumatoria de los residuos al cuadrado se obtuvo en mm², la desviación estándar se obtiene en mm.

$$\sigma = \pm \sqrt{\frac{\sum v^2}{n-1}} = \pm \sqrt{\frac{11548,30}{7-1}} = \pm 44 \text{ mm}$$

Hay que recordar que n=7 porque una observación fue descartada.

Se calcula el error medio del promedio:

$$M = \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \pm \frac{44 \text{ mm}}{\sqrt{7}} = \pm 17 \text{ mm}$$

Parámetros calculados con todos los valores medidos:

- **Promedio: 505,80 m.** (505,798 m se redondea a 505,80 m por proximidad)
- **Desviación estándar: $\pm 0,05$ m.** (0,044 m se redondea por exceso a 0,05)
- **Error medio del promedio: $\pm 0,02$ m.** (0,017 m se redondea por exceso a 0,02 m)

El resultado final es:

$$505,80 \pm 0,02 \text{ [m]}$$

Los valores se redondean con dos decimales porque esa es la resolución con la que se hicieron las mediciones. Los errores deben ser redondeados por exceso, por ello se busca la cifra correspondiente al centímetro entero inmediatamente mayor.

Error relativo:

$$\epsilon_{\bar{x}} = \frac{M}{\bar{X}} = \frac{0,02 \text{ m}}{505,80 \text{ m}} = 0,000039 \sim \frac{1}{25.000}$$

Ejemplo 4

Para determinar la distancia entre dos puntos A y B se realizaron 12 mediciones con una cinta de Agrimensor, jalones y fichas. Se sabe que la cinta utilizada estaba **alargada** 3 cm de manera uniforme a lo largo de sus 50 metros de extensión.

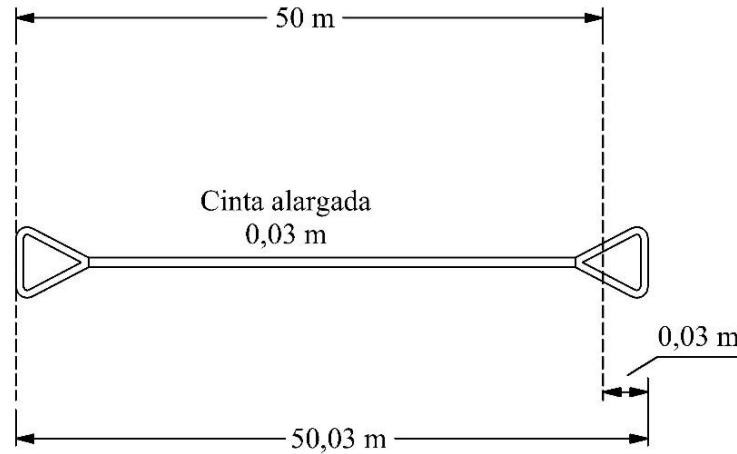
Planilla 1				
N°	Distancia Medida [m]	Distancia Corregida [m]	v: Residuos [mm]	v ² : Residuos ² [mm ²]
1	261.50	261.66	-31	952
2	261.55	261.71	19	368
3	261.56	261.72	29	852
4	261.49	261.65	-41	1669
5	261.53	261.69	-1	1
6	261.53	261.69	-1	1
7	261.59	261.75	59	3505
8	261.51	261.67	-21	435
9	261.55	261.71	19	368
10	261.50	261.66	-31	952
11	261.56	261.72	29	852
12	261.50	261.66	-31	952
Sumatorias		3140.25	0	10904.74

En la segunda columna se encuentran las mediciones realizadas en campo.

Se realiza la búsqueda de posibles errores groseros, pero no se detecta ninguna medición que se destaque del resto por ser muy diferente, por lo tanto, no se descartan valores y se trabaja con las 12 medidas.

Posteriormente deben corregirse los errores sistemáticos provocados por el alargamiento en 3 cm cada 50 metros medidos.

Con esta cinta, si se midiera una distancia de 50 metros al estar alargada 3 cm se leerían 49,97 metros, tal como se aprecia en la siguiente figura.



Se aplican las correcciones mediante una regla de tres simple:

- *Medición 1:* $261,50 \times 50 / 49,97 = 261,66 \text{ m}$
- *Medición 2:* $261,55 \times 50 / 49,97 = 261,71 \text{ m}$
- *Medición 3:* $261,56 \times 50 / 49,97 = 261,72 \text{ m}$
- ...
- *Medición 12:* $261,50 \times 50 / 49,97 = 261,66 \text{ m}$

En la tercera columna de la planilla pueden encontrarse las mediciones corregidas. Sobre estos valores se aplica la teoría de errores.

Una vez realizada la corrección de los errores sistemáticos es posible calcular el promedio para este grupo de mediciones, la desviación estándar y el error medio del promedio.

Promedio:

$$\bar{X} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{3140,25}{12} = 261,688 \text{ m}$$

Desviación estándar:

Nótese en las columnas 4 y 5 de la planilla que se trabaja con valores al milímetro, con esto se evita usar decimales, haciendo más sencillo el cálculo. Como la sumatoria de los residuos al cuadrado se obtuvo en mm^2 , la desviación estándar se obtendrá en mm.

$$\sigma = \pm \sqrt{\frac{\sum v^2}{n-1}} = \pm \sqrt{\frac{10904,74}{12-1}} = \pm 31 \text{ mm}$$

Se calcula el error medio del promedio:

$$M = \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \pm \frac{31 \text{ mm}}{\sqrt{12}} = \pm 9 \text{ mm}$$

Parámetros calculados con todos los valores medidos:

- **Promedio: 261,69 m.** (261,688 m se redondea al valor más próximo de 261,69 m)
- **Desviación estándar: $\pm 0,04$ m.** (0,031 m se redondea por exceso a 0,04 m)
- **Error medio del promedio: $\pm 0,01$ m.** (0,009 m se redondea por exceso a 0,01 m)

El resultado final es:

$$261,69 \pm 0,01 \text{ [m]}$$

Error relativo:

$$\epsilon_{\bar{x}} = \frac{M}{\bar{X}} = \frac{0,01 \text{ m}}{261,69 \text{ m}} = 0,000038 \sim \frac{1}{25.000}$$

El error relativo obtenido en este ejemplo tiene una magnitud similar al del ejemplo 3, con lo cual se puede suponer que ambas mediciones tienen similar precisión. Esta comparación no se puede realizar mediante los errores absolutos.

Ejemplo 5

Es necesario calcular la superficie de una parcela de forma triangular, para lo cual se realizan las siguientes mediciones:

- *Altura (h)* $h = 830,55 \text{ m} \pm 0,05 \text{ m}$
- *Base (b)* $b = 1035,70 \text{ m} \pm 0,12 \text{ m}$

Realice el desarrollo y los cálculos correspondientes hasta obtener el error en la superficie del triángulo. Expresé el resultado completo para esa superficie.

La expresión general para la propagación de errores es:

$$Z = f(a, b, c, \dots, n)$$

$$E_Z = \pm \sqrt{\left(\frac{df}{da} E_a\right)^2 + \left(\frac{df}{db} E_b\right)^2 + \left(\frac{df}{dc} E_c\right)^2 + \dots + \left(\frac{df}{dn} E_n\right)^2}$$

Donde Z es una función de variables $a, b, c, \dots, n$ con errores $E_a, E_b, E_c, \dots, E_n$.

Para el caso de la parcela triangular, la superficie (A) se calcula:

$$A = f(b, h) = \frac{b \cdot h}{2}$$

Donde cada variable a y b estará afectada por sus respectivos errores:

$$b \pm E_b \qquad h \pm E_h$$

Adecuando la fórmula general de propagación de errores a la función para A resulta:

$$E_A = \pm \sqrt{\left(\frac{dA}{db} E_b\right)^2 + \left(\frac{dA}{dh} E_h\right)^2}$$

Se deben resolver las derivadas parciales para las dos variables:

$$\frac{dA}{db} = \frac{h}{2} \quad ; \quad \frac{dA}{dh} = \frac{b}{2}$$

Se obtiene finalmente la expresión:

$$E_A = \pm \sqrt{\left(\frac{h}{2} E_b\right)^2 + \left(\frac{b}{2} E_h\right)^2}$$

Se calcula el valor de la superficie triangular buscada A:

$$A = \frac{b \cdot h}{2} = \frac{1035,70 \text{ m} \cdot 830,55 \text{ m}}{2} = 430100,3175 \text{ m}^2$$

Y luego se calcula el error E_A que afecta a la superficie A:

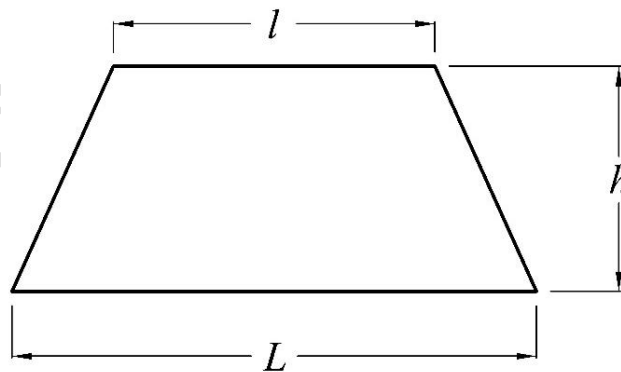
$$E_A = \pm \sqrt{\left(\frac{830,55 \text{ m}}{2} 0,12 \text{ m}\right)^2 + \left(\frac{1035,70 \text{ m}}{2} 0,05 \text{ m}\right)^2} = 56,1583 \text{ m}^2$$

Área de la parcela: $430100,3175 \text{ m}^2 \pm 56,1583 \text{ m}^2$

Es importante que hagan el planteo teórico del problema previo a los cálculos. Cuando las distancias se expresan con dos decimales, las superficies que con ellas se calculen deben expresarse con cuatro decimales. Pero en la práctica las superficies también son expresadas solamente con dos decimales porque esto no implica un error significativo.

Ejemplo 6

Se necesita conocer la superficie y su error medio del promedio (M) de una parcela rural cuya forma corresponde a la de un trapecio:



Las medidas necesarias para calcular la superficie se midieron cinco veces cada una:

L	l	h
340.00	127.22	158.51
339.95	127.17	158.52
340.07	127.23	158.53
340.02	127.25	158.50
339.93	127.26	158.52

La superficie de la parcela se calcula con la siguiente expresión:

$$S = \left(\frac{L + l}{2} \right) \cdot h$$

Como no se conoce un valor para las magnitudes de L , l y h debe calcularse el valor más probable de cada una a partir de las mediciones realizadas.

No hay evidencia de que estén presentes errores groseros ni sistemáticos, por lo tanto, no se descarta ninguna medición ni se efectúan correcciones. Se calculan los promedios de cada magnitud:

	L	l	h
Promedio (m)	339.994	127.226	158.516

Con estos valores se puede calcular la superficie:

$$S = \left(\frac{339,994 \text{ m} + 127,226 \text{ m}}{2} \right) \cdot 158,516 \text{ m} = 37030,92 \text{ m}^2$$

Para poder calcular el error E_s que afecta a la superficie calculada antes deben ser determinados los errores que afectan a los valores usados en el cálculo de S . Por lo tanto, hay que calcular los errores de los promedios de L , l y h , para cada uno se debe obtener el error medio del promedio M .

Se comienza con el cálculo de los residuos, usando el correspondiente promedio:

Para L :

$L \text{ (m)}$	$v_L \text{ (mm)}$	$v_L^2 \text{ (mm)}$
340.00	6	36
339.95	-44	1936
340.07	76	5776
340.02	26	676
339.93	-64	4096
Sumatoria	0	12520

$$\sigma_L = 56 \text{ mm}$$

$$M_L = 25 \text{ mm}$$

$L: 339,994 \pm 0,025 \text{ m}$

Nótese que el resultado de L se expresó con tres decimales (sin redondear al centímetro), ello es porque L no es el resultado final buscado sino un valor que se utilizará en cálculos posteriores.

Para l:

$l \text{ (m)}$	$v_l \text{ (mm)}$	$v_l^2 \text{ (mm)}$
127.22	-6	36
127.17	-56	3136
127.23	4	16
127.25	24	576
127.26	34	1156
Sumatoria	0	4920

$\sigma_l = 35 \text{ mm}$

$M_l = 16 \text{ mm}$

$l: 127,226 \pm 0,016 \text{ m}$

Para h:

$h \text{ (m)}$	$v_h \text{ (mm)}$	$v_h^2 \text{ (mm)}$
158.51	-6	36
158.52	4	16
158.53	14	196
158.50	-16	256
158.52	4	16
Sumatoria	0	520

$\sigma_h = 11 \text{ mm}$

$M_h = 5 \text{ mm}$

$h: 158,516 \pm 0,005 \text{ m}$

Para calcular el error en la superficie del trapecio se debe calcular:

$$E_S = \pm \sqrt{\left(\frac{dS}{dL} E_L\right)^2 + \left(\frac{dS}{dl} E_l\right)^2 + \left(\frac{dS}{dh} E_h\right)^2}$$

Se deben resolver las derivadas parciales para las tres variables:

$$S = \left(\frac{L+l}{2}\right) \cdot h = \frac{Lh}{2} + \frac{lh}{2}$$

$$\frac{dS}{dL} = \frac{h}{2} \quad ; \quad \frac{dS}{dl} = \frac{h}{2} \quad ; \quad \frac{dS}{dh} = \left(\frac{L+l}{2}\right)$$

Como la superficie se calculó usando los promedios de las mediciones, los errores que se utilizarán aquí son los correspondientes errores medios del promedio.

Se debe resolver:

$$E_S = \pm \sqrt{\left(\frac{h}{2} M_L\right)^2 + \left(\frac{h}{2} M_l\right)^2 + \left(\left(\frac{L+l}{2}\right) M_h\right)^2}$$

Reemplazando con los valores correspondientes:

$$E_S = \pm \sqrt{\left(\frac{158,516}{2} 0,025\right)^2 + \left(\frac{158,516}{2} 0,016\right)^2 + \left(\left(\frac{339,994 + 127,226}{2}\right) 0,005\right)^2}$$

$$E_S = \pm 2,62 \text{ m}^2$$

Resultado:

$$S = 37030,92 \pm 2,62 \text{ m}^2$$